EIXO VII · ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E MUITAS CONDIÇÕES AO MESMO TEMPO — AULA 7.4

Como desfazer a multiplicação de uma tabela?

> *Não existe divisão de matrizes. Nunca existiu, nunca vai existir. E não é uma limitação — é uma pista. O que existe é algo mais preciso e mais poderoso: uma matriz que **refaz o caminho ao contrário**. Toda criptografia que protege sua conta bancária vive exatamente nessa ideia.*

Aula 7.4 — A matriz que anda para trás

A ÂNCORA

Você intercepta uma mensagem. Ela chegou assim:

38 · 26 · 91 · 63

Você sabe três coisas sobre o remetente, e só três:

1. ele converteu as letras em números por posição no alfabeto ($A = 1$, $B = 2$, ...);
2. ele agrupou os números em pares e organizou cada par como uma coluna;
3. ele multiplicou cada coluna, pela esquerda, por uma matriz-chave que você conhece:

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Vamos conferir o mecanismo dele. Se o par original fosse $\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(5) + 3(6) \\ 3(5) + 2(6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Perto do que chegou. O sistema funciona. Agora você tem o problema real, e ele é o oposto: você tem **38** e **26**, tem a chave C, e quer o par original X. Você precisa resolver

$$CX = \begin{pmatrix} 38 \\ 26 \end{pmatrix}$$

E aqui vem o instinto — o instinto que você tem desde a 6ª série e que vai falhar agora:

"É só dividir os dois lados por C."

Tente. Tente **mesmo**, por dez segundos, escrever essa divisão. Você não consegue. Não porque é difícil — porque **não existe**. Não há nenhuma definição de divisão entre matrizes. Não foi esquecida pelos matemáticos; ela é impossível de definir de forma consistente, e a razão está em 7.2: a multiplicação de matrizes **não é comutativa**, e divisão é o inverso de uma operação comutativa.

Então a pergunta certa não é "como divido por C?". É: existe uma matriz que, aplicada ao resultado, desfaz exatamente o que C fez?

Se existir, a decodificação não é uma divisão. É uma segunda multiplicação — a multiplicação de volta.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "matriz inversa é o mesmo que dividir"

Não é, e a diferença não é filosófica: é operacional e cai em prova.

Com números, $5 \cdot x = 20$ vira $x = \frac{20}{5}$ e ponto final, porque 5 e x comutam. Com matrizes você tem **dois lados possíveis** para aplicar a inversa, e eles dão respostas diferentes:

$$AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

$$XA = B \Rightarrow XAA^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$$

> **O ERRO QUE ANULA A QUESTÃO**
>
> Se o enunciado é $AX = B$ e você escreve $X = BA^{-1}$, você errou — e provavelmente nem vai conseguir multiplicar, porque as ordens não fecham.
>
> **Regra de sobrevivência:** a inversa entra **pelo mesmo lado** em que a matriz que você quer eliminar está grudada. Ela precisa "encostar" na matriz-alvo para virar I. Não existe atravessar por cima.

Erro nº 2: "a inversa é a matriz com os inversos de cada elemento"

Esse é o palpite universal, e ele é espetacularmente falso. Se fosse verdade, a inversa de $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ seria $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Multiplique as duas e você não obtém a identidade — obtém uma matriz sem nenhum significado.

O motivo é o mesmo de sempre neste eixo: **matriz não é um monte de números soltos, é uma transformação**. Inverter uma transformação não tem nada a ver com inverter os números que a descrevem, do mesmo modo que desfazer "gire 30° e depois estique" não é "gire $\frac{1}{30}$".

Erro nº 3: "toda matriz quadrada tem inversa"

Falso — e é aqui que a aula 7.3 cobra a fatura.

Uma transformação só pode ser desfeita se ela **não destruiu informação**. E você já sabe medir destruição de informação: chama-se determinante igual a zero. Se $\det A = 0$, a matriz achatou o espaço, colapsou uma dimensão, jogou infinitos pontos distintos em cima do mesmo ponto. Não há como voltar, porque não há como saber de qual dos infinitos pontos você veio.

> $\det A \neq 0 \longrightarrow$ *a transformação é* ***bijetora*** *(retoma 3.3), nada se perdeu, existe volta. Matriz* ***inversível*** *(ou* ***regular****).*
>
> $\det A = 0 \longrightarrow$ *houve colapso, a volta é impossível. Matriz* ***singular*** *— sem inversa. Ponto final, sem exceção.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O que é, exatamente, a inversa

Lembre de 7.1: a matriz identidade I é a transformação que não faz nada. É o 1 do mundo matricial.

DEFINIÇÃO

Dada A quadrada de ordem n, a matriz A^{-1} é a **inversa** de A quando

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Repare em algo raro: aqui a ordem **não** importa. A inversa é o único caso em que a multiplicação de matrizes comuta com certeza — e ela comuta porque é justamente a operação de "ir e voltar", que dá no mesmo em qualquer sentido.

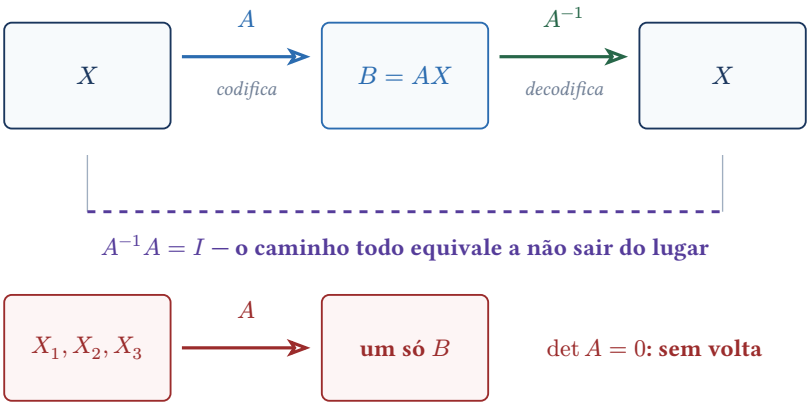


Fig. 1 — Acima, o percurso reversível: A leva X a B e A^{-1} traz de volta, e a composição das duas é a identidade — literalmente "não saí do lugar". Abaixo, o caso singular: quando $\det A = 0$, entradas **diferentes** aterrissam no **mesmo** destino. Nenhuma matriz do universo poderia desfazer isso, porque a volta teria de adivinhar de qual origem você partiu. É por isso que "não ter inversa" e "não ter solução única" são a mesma frase dita de dois jeitos.

Parte 2 · Ordem 2: a fórmula que você tem obrigação de saber de cor

Para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ com $\det A = ad - bc \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

O procedimento em três gestos: **troque** os elementos da diagonal principal, **inverta o sinal** dos da diagonal secundária, e **divida tudo pelo determinante**.

Note onde o determinante aparece: **no denominador**. Essa é a prova algébrica definitiva de que $\det A = 0$ mata a inversa — a fórmula explode por divisão por zero. O que 7.3 dizia geometricamente ("colapso"), a fórmula diz aritmeticamente.

Parte 3 · Ordem 3 ou mais: a matriz adjunta

O mesmo padrão, generalizado:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \operatorname{adj}(A), \quad \text{onde} \quad \operatorname{adj}(A) = (\operatorname{cof} A)^t$$

Ou seja: monte a **matriz dos cofatores** — cada elemento a_{ij} é substituído pelo seu cofator $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$, exatamente os cofatores de Laplace da aula 7.3 — depois **transponha** essa matriz, e divida pelo determinante.

POR QUE A FÓRMULA DE ORDEM 2 É CASO PARTICULAR DISSO

Em $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, o cofator de a é $+d$; de b é $-c$; de c é $-b$; de d é $+a$. A matriz de cofatores é $\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$. Transpondo: $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

É exatamente a fórmula da Parte 2. Você não tem duas regras — tem **uma**, com um atalho memorizado para o caso mais frequente. A "troca da diagonal" que parecia arbitrária é, na verdade, a transposição da matriz de cofatores.

Na prática, para ordem 3 em prova de tempo curto, quase sempre é mais rápido resolver o sistema por escalonamento (7.5) do que montar nove cofatores. A adjunta é a ferramenta **conceitual**: ela prova que a inversa existe e é única.

Parte 4 · Propriedades — e a mais contraintuitiva de todas

Propriedade	Leitura
$(A^{-1})^{-1} = A$	Desfazer o desfazer é fazer. Voltar duas vezes é ficar.
$\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det A}$	Se A multiplica áreas por 5, a volta divide por 5. Consequência direta de Binet.
$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$	Transpor e inverter não brigam: a ordem entre as duas é indiferente.
$(kA)^{-1} = \dfrac{1}{k}A^{-1}$	Esticar por k se desfaz encolhendo por k, com $k \neq 0$.
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	**A ordem inverte.** Veja abaixo — é a que mais cai.

A PROPRIEDADE QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \qquad \text{e não} \qquad A^{-1}B^{-1}$$

E ela é **óbvia** se você pensar em ações, não em símbolos. Você põe a **meia** e depois o **sapato**. Para desfazer, você não tira a meia primeiro — você tira o **sapato**, depois a meia. **A última coisa aplicada é a primeira a ser desfeita.**

Prova em uma linha: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$. ■

Parte 5 · Fechando o caso da âncora

Volte à mensagem interceptada. Primeiro, o diagnóstico obrigatório:

$$\det C = \det \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 4(2) - 3(3) = 8 - 9 = -1 \neq 0$$

Diferente de zero: a chave é inversível, a mensagem é recuperável. (E o remetente foi esperto ao escolher det $= -1$: a inversa sai com números inteiros, sem frações.)

$$C^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Agora decodifique cada coluna com $X = C^{-1}B$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 38 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -76 + 78 \\ 114 - 104 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 91 \\ 63 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182+189 \\ 273-252 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 21 \end{pmatrix}$$

Os números originais são $2, 10, 7, 21$. Converta pelo alfabeto: $2 = B$, $10 = J$, $7 = G$, $21 = U$.

MENSAGEM RECUPERADA

B J G U

Uma sequência sem sentido em português — e é exatamente esse o ponto de uma cifra. Sem C^{-1}, quem intercepta os quatro números não tem **nada**. Com C^{-1}, tem tudo, em quatro multiplicações. A segurança da criptografia moderna vive nessa assimetria: **fácil de aplicar, impossível de desfazer sem a chave**.

COMO FUVEST E UNICAMP ESCONDEM ESTA AULA

Você raramente verá "calcule a inversa". Você verá:

- **"Determine k para que A seja inversível."** → resolva $\det A \neq 0$.
- **"Determine k para que A não admita inversa."** → resolva $\det A = 0$.
- **"Isole X em $AX + B = C$."** → $AX = C - B \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$. Multiplicando **pela esquerda**.
- **"Simplifique $(AB)^{-1}A$."** → $B^{-1}A^{-1}A = B^{-1}I = B^{-1}$.

As três primeiras são a aula 7.3 disfarçada. A quarta é álgebra com uma única proibição: nunca comutar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Divisão de matrizes não existe.** O que existe é multiplicar pela inversa — e o lado importa.
2. **Definição:** $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Só para matrizes **quadradas**.
3. **Critério de existência:** A^{-1} existe $\Leftrightarrow \det A \neq 0$. Sem exceções, em qualquer ordem.
4. **Vocabulário:** $\det \neq 0 \rightarrow$ **inversível / regular**. $\det = 0 \rightarrow$ **singular**, sem inversa.
5. **Ordem 2:** troque a diagonal principal, inverta o sinal da secundária, divida pelo determinante.
6. **Ordem ≥ 3:** $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$, com $\text{adj}(A) = (\text{cof } A)^t$.
7. **O determinante está no denominador** — é a razão aritmética de $\det = 0$ não ter volta.
8. $\boldsymbol{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$**.** Ordem invertida: sapato antes da meia.
9. $\boldsymbol{\det(A^{-1}) = 1/\det A}$**.**
10. $\boldsymbol{AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B}$ (pela esquerda). $\boldsymbol{XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}}$ (pela direita). Jamais troque.
11. A inversa, quando existe, é **única**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina matriz inversa e enuncie a condição necessária e suficiente para que ela exista. Diferencie matriz **regular** de matriz **singular**.
2. Explique por que não se define divisão de matrizes e como se isola X nas equações $AX = B$ e $XA = B$.
3. Escreva a fórmula da inversa de uma matriz de ordem 2 e indique por que o determinante nulo torna a operação impossível.
4. Enuncie a propriedade da inversa de um produto e justifique, em uma linha, por que a ordem se inverte.
5. Sendo A inversível, expresse $\det\left(A^{-1}\right)$ em função de $\det A$ e descreva o que é a matriz adjunta.

GABARITO OQPS

1. A^{-1} é a matriz quadrada de mesma ordem que A tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Existe **se e somente se** $\det A \neq 0$. Matriz **regular** (ou inversível) é a que tem $\det \neq 0$ e admite inversa; matriz **singular** tem $\det = 0$, colapsou uma dimensão e não admite inversa.

2. Porque a multiplicação de matrizes **não é comutativa**: uma "divisão" seria ambígua, pois não se saberia por qual lado operar. Isola-se multiplicando pela inversa **do mesmo lado** em que a matriz está: $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ (pela esquerda); $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ (pela direita).

3. $$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

   O determinante ocupa o **denominador**; se ele é zero, a expressão é uma divisão por zero — logo não existe inversa. Geometricamente, $\det = 0$ significa colapso dimensional: entradas distintas caem no mesmo destino e a volta seria indeterminada.

4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. A ordem inverte porque desfazer uma sequência de transformações exige desfazer **primeiro a última aplicada** (analogia meia/sapato). Verificação: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AIA^{-1} = I$.

5. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ — consequência de Binet aplicado a $AA^{-1} = I$. A **adjunta** é a transposta da matriz dos cofatores, $\text{adj}(A) = (\text{cof } A)^t$, e fornece a inversa por $A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$ para qualquer ordem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Não se desfaz uma multiplicação de tabelas dividindo — isso não existe —, mas multiplicando, pelo lado correto, pela matriz inversa A^{-1}, que satisfaz $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ e só existe quando $\det A \neq 0$, ou seja, quando a transformação não destruiu nenhuma dimensão e portanto ainda tem caminho de volta.

E agora um aviso que parece uma contradição. Você acabou de ganhar a arma mais elegante do eixo: $X = A^{-1}B$ resolve **qualquer** sistema de solução única, em uma linha.

Ela também é, na prática, uma das piores ferramentas de cálculo que existem.

> *Para um sistema 3×3, montar A^{-1} pela adjunta custa **nove** determinantes de ordem 2 mais um de ordem 3. Depois ainda falta a multiplicação final. É um caminho longo, cheio de frações, e cada sinal errado destrói a resposta inteira.*
>
> *Existe um método que resolve o mesmo sistema **sem calcular determinante nenhum**, sem inversa, com contas de somar e subtrair linhas — e que, de quebra, funciona quando $\det A = 0$, quando A nem é quadrada, e quando existem infinitas soluções. É o escalonamento de Gauss: nada mais do que o "somar as duas equações" que você fez em **2.10**, agora organizado com disciplina militar.*
>
> *A inversa é a explicação. O escalonamento é a mão de obra.*

A seguir: 7.5 — Como resolver muitas condições simultâneas de uma vez só?